Pochodna funkcji jednej zmiennej

Spis treści

DEFINICJA POCHODNEJ FUNKCJI **2**

INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA **3**

REGUŁY OBLICZANIA **4**

WŁASNOŚCI **5**

POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW **6**

WYKORZYSTANIE W BADANIU FUNKCJI **7**

- Monotoniczność 7
- Ekstrema 8
- Przegięcia 8

ZASTOSOWANIE POCHODNEJ W INFORMATYCE **9**

Definicja pochodnej funkcji

Załóżmy, że mamy daną funkcję $f(x)$ oraz argument x_0, w otoczeniu, którego funkcja $f(x)$ jest określona.

Pochodną funkcji f(x) w punkcie x_0 oznaczamy symbolem:

$$f'(x_0)$$

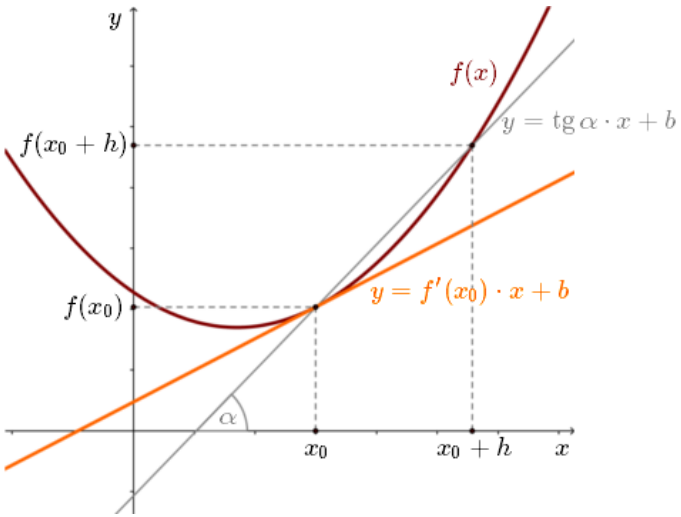
i definiujemy jako granice:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Ułamek, z którego liczymy granicę, nazywamy **ilorazem różnicowym**.

Interpretacja geometryczna

Pochodna funkcji $f(x)$ w punkcie x_0- to współczynnik kierunkowy prostej stycznej do $f(x)$ w punkcie x_0.



Zauważmy, że jeśli $h \to 0$, to szara prosta zbiega do pomarańczowej prostej.
Możemy wręcz napisać, że:

$$\lim_{h \to 0} \tan \alpha = f'(x_0)$$

Nachylenie linii stycznej jest równe pochodnej funkcji w zaznaczonym punkcie. Dodatkowo pochodna pokazuje nam jak funkcja zmienia się w danym punkcie. Dokładniej:

- Jeśli $f'(x_0) > 0$, to funkcja $f(x)$ **rośnie** w punkcie x_0.
- Jeśli $f'(x_0) = 0$, to funkcja $f(x)$ jest **stała** w punkcie x_0.
- Jeśli $f'(x_0) < 0$, to funkcja $f(x)$ **maleje** w punkcie x_0

Reguły obliczania

Funkcja	Pochodna funkcji
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \ln a$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{\log_a e}{x}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \operatorname{tg} x$	$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$
$f(x) = \operatorname{ctg} x$	$f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
$f(x) = \arcsin x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$f(x) = \arccos x$	$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Własności

Jeżeli obie funkcje $f(x)$ i $g(x)$ są różniczkowalne (tzn. możemy policzyć ich pochodne), to zachodzą następujące wzory:

$$\big(f(x)+g(x)\big)' = f'(x)+g'(x)$$

$$\big(f(x)-g(x)\big)' = f'(x)-g'(x)$$

$$\big(f(x)g(x)\big)' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))g'(x)$$

Pochodne wyższych rzędów

Drugą pochodną funkcji $f(x)$ nazywamy pochodną pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną drugiej pochodnej; itd.

Pochodne wyższych rzędów oznaczamy:

$$f', f'', f''', \ldots, f(n)$$

Wykorzystanie w badaniu funkcji

Monotoniczność

Z twierdzenia Lagrange'a wynikają następujące własności pochodnej:

Jeżeli funkcja $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ jest różniczkowalna, to

1. Jeśli $\forall_{x\in(a,b)}\, f'(x) > 0$, to f jest funkcją rosnącą na (a,b).
2. Jeśli $\forall_{x\in(a,b)}\, f'(x) \geqslant 0$, to f jest funkcją niemalejącą na (a,b).
3. Jeśli $\forall_{x\in(a,b)}\, f'(x) < 0$, to f jest funkcją malejącą na (a,b).
4. Jeśli $\forall_{x\in(a,b)}\, f'(x) \leqslant 0$, to f jest funkcją nierosnącą na (a,b).
5. Jeśli $\forall_{x\in(a,b)}\, f'(x) = 0$, to f jest funkcją stałą na (a,b).

Ekstrema

- Funkcja $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ przyjmuje w punkcie x_0 maksimum, jeśli istnieje takie otoczenie tego punktu $(x_0-\delta, x_0+\delta) \subset (a,b)$, że dla każdego $x \in (x_0-\delta, x_0) \cup (x_0, x_0+\delta)$ zachodzi nierówność $f(x) < f(x_0)$[15].

Dla funkcji różniczkowalnej oznacza to, że jeśli pochodna funkcji f jest:

dodatnia w przedziale $(x_0-\delta, x_0)$,
równa zero w x_0,
ujemna w przedziale $(x_0, x_0+\delta)$,

to funkcja f ma w x_0 maksimum.

- Funkcja $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ przyjmuje w punkcie x_0 minimum, jeśli istnieje takie otoczenie tego punktu $(x_0-\delta, x_0+\delta) \subset (a,b)$, że dla każdego $x \in (x_0-\delta, x_0) \cup (x_0, x_0+\delta)$ zachodzi nierówność $f(x) > f(x_0)$[15].

Dla funkcji różniczkowalnej oznacza to, że jeśli pochodna funkcji f jest:

ujemna w przedziale $(x_0-\delta, x_0)$,
równa zero w x_0,
dodatnia w przedziale $(x_0, x_0+\delta)$,

to funkcja f ma w x_0 minimum.

Przegięcia

- Funkcja $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ ma w punkcie x_0 punkt przegięcia, jeśli jej pochodna ma ścisłe ekstremum lokalne w x_0.

Zastosowanie pochodnej w informatyce

- Analiza wydajności algorytmów: Pochodne są używane do analizy złożoności obliczeniowej i czasowej algorytmów.
- Grafika komputerowa: Pochodne są używane w grafice komputerowej do renderowania obrazów i animacji.
- Analiza danych: W analizie danych, szczególnie w analizie numerycznej, pochodne są używane do znajdowania ekstremów funkcji celu w problemach optymalizacyjnych.
- Algorytmy śledzenia trajektorii: Pochodne są używane w algorytmach śledzenia trajektorii, takich jak algorytmy GPS czy systemy kontroli lotu.

Bibliografia

- https://www.matemaks.pl/pochodne.html
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodna_funkcji